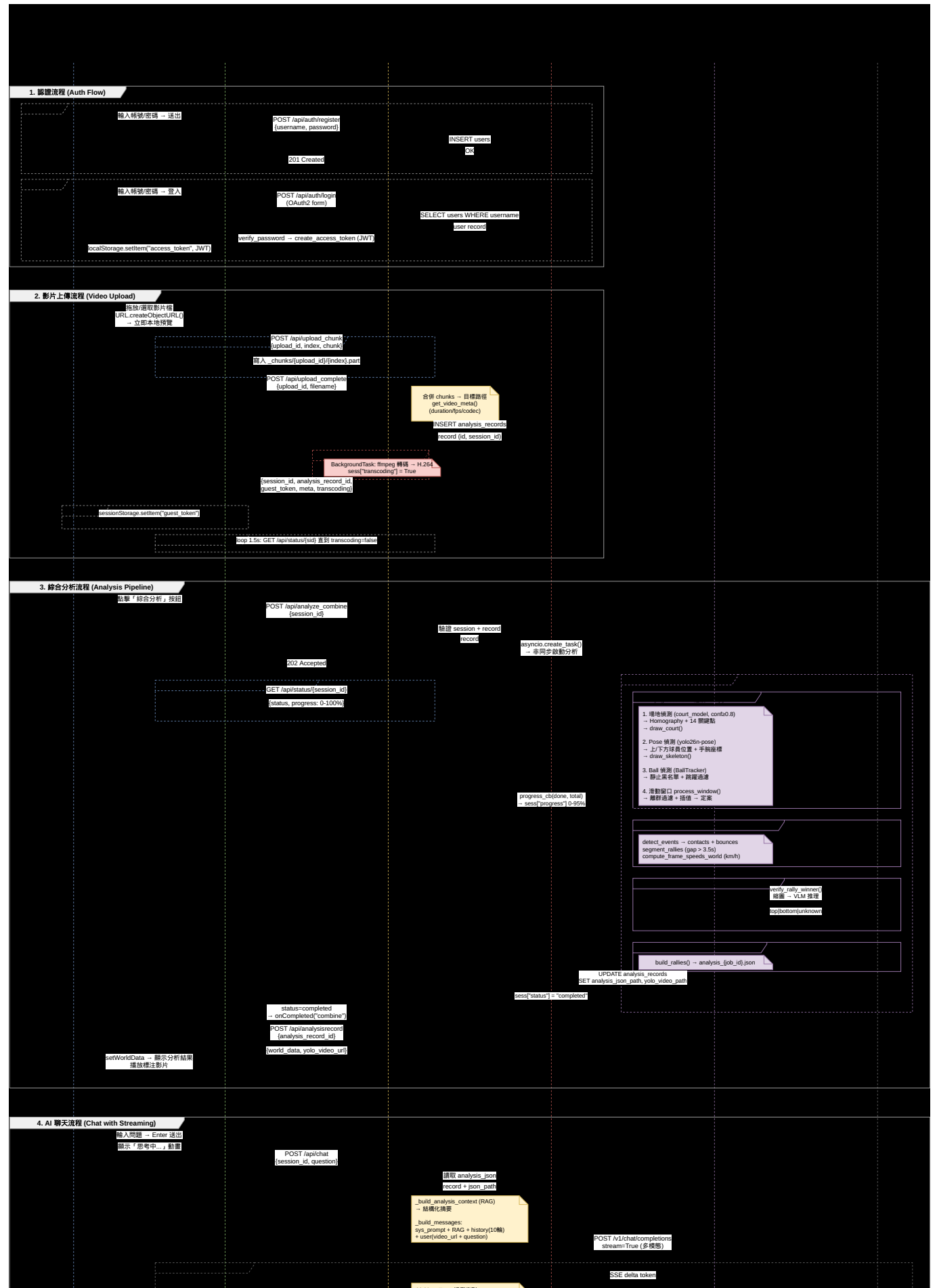
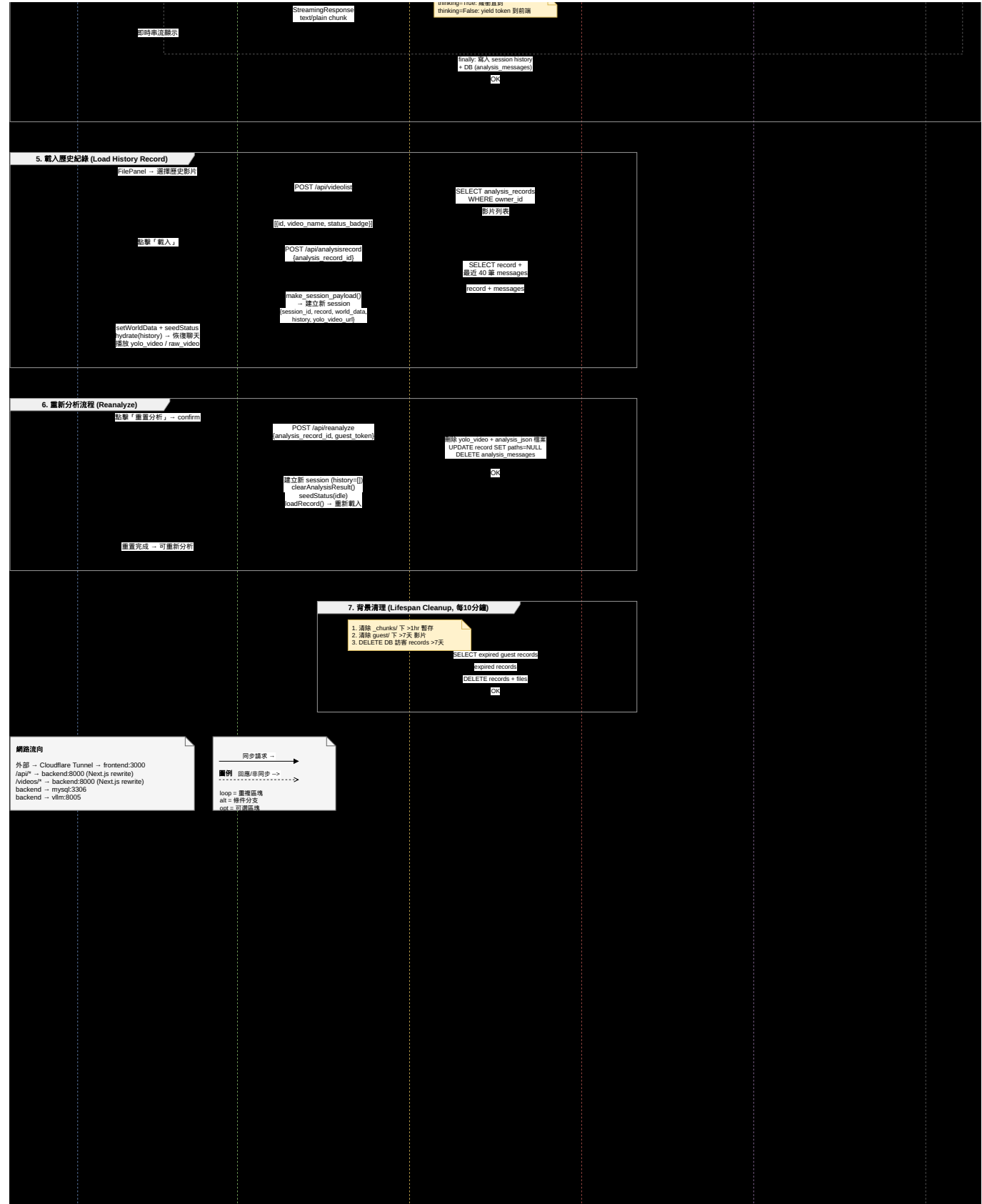


智慧網球比賽影片分析平台 — 系統提案與需求分析





目錄

- 1. 專案背景與動機
- 2. 問題陳述
- 3. 系統目標
- 4. 利害關係人分析
- 5. 功能性需求

- 6. 非功能性需求
- 7. 系統架構概觀
- 8. 技術選型與評估
- 9. 資料流程設計
- 10. AI 模型策略
- 11. 安全性設計
- 12. 部署與維運策略
- 13. 效益分析
- 14. 風險評估與對策
- 15. 開發里程碑

1. 專案背景與動機

1.1 產業現況

網球教練與選手在賽後檢討時，往往仰賴人工反覆觀看比賽影片，手動記錄每拍擊球、回合長度、站位變化與落點分布。此流程不僅耗時費力，且受限於觀察者的主觀判斷，難以產出標準化、可複製的分析結果。

現有高階運動分析工具（如 Hawk-Eye、PlaySight）多依賴固定式多鏡頭攝影系統、嵌入式感測器或高價商用授權，導入成本高昂，使校隊、俱樂部與基層訓練單位難以採用。

1.2 機會識別

隨著深度學習在物件偵測（YOLO 系列）、姿態估計、多模態大語言模型（VLM）等領域的快速發展，以及 GPU 運算成本持續下降，現已具備以單一一般比賽影片作為輸入、自動產出具戰術價值之分析結果的技術條件。

1.3 提案核心概念

本系統旨在打造一套「上傳即分析」的網球影片分析平台——使用者僅需上傳一段普通比賽影片，系統即自動完成球體追蹤、球場偵測、球員識別、回合切割、事件分類、球速計算、落點分析與站位統計，並以互動式圖表呈現，同時提供基於比賽數據的 AI 問答服務。

2. 問題陳述

問題	影響	現有解決方案的不足
賽後分析依賴人工逐幀觀看	教練單場影片分析耗時 1–3 小時	無法規模化，難以跨場次比較
缺乏量化數據支撐訓練決策	「感覺型」教學，難以追蹤進步軌跡	手動記錄不一致、無標準化格式
專業分析系統成本高、部署門檻高	基層單位無法導入	Hawk-Eye 等方案需專用硬體與場地
觀看影片後缺乏即時摘要與解讀	關鍵資訊散落在腦中，難以快速回顧	無整合式問答與比賽數據連結機制

3. 系統目標

3.1 核心目標

1. **自動化分析**：使用者上傳影片後，系統自動完成從偵測到統計的完整分析流程，無需人工介入。
2. **量化呈現**：將影像分析結果轉換為具實際量測意義的數據（球速 km/h、落點公尺座標、站位區域），以互動式圖表呈現。
3. **智慧問答**：結合結構化賽事數據與 RAG 技術，提供以實際比賽內容為基礎的 AI 對話服務。
4. **低導入門檻**：不要求專用攝影設備或感測器，一般手機或攝影機錄製的比賽影片即可使用。

3.2 量化指標

指標	目標值
影片上傳至分析完成時間（1 分鐘影片）	≤ 5 分鐘
球體偵測召回率	≥ 80%
回合切割準確率	≥ 85%
場地關鍵點偵測成功率	≥ 90%（正規場地、固定機位）
AI 問答回應延遲（首 token）	≤ 3 秒
系統可同時服務使用者數	≥ 5（分析任務排隊）

4. 利害關係人分析

角色	需求	優先級
網球教練	快速取得回合統計、球員對比、關鍵球定位，減少人工分析時間	高
選手	瞭解自身擊球類型分布、站位習慣、失分模式，輔助自我修正	高
學校體育單位	低成本導入數據化訓練，產出可量化的教學成果報告	中
賽事單位	自動化產出比賽摘要，輔助轉播解說或賽後回顧	中
系統管理員	穩定部署、自動清理、安全存取控制	高
訪客 / 試用者	無需註冊即可體驗核心功能，降低首次使用門檻	中

5. 功能性需求

FR-1 影片管理

編號	需求描述	驗收條件
FR-1.1	支援分塊上傳大型影片檔（≥ 500MB）	10MB chunk、3 並發
FR-1.2	自動偵測非 H.264 編碼並背景轉碼	AV1/VP9/VP8/Theora/HEVC/H.265 → H.264，轉碼期間顯示等待狀態

編號	需求描述	驗收條件
FR-1.3	支援常見影片格式	.mp4, .mov, .avi, .mkv, .webm
FR-1.4	登入用戶可管理歷史影片（列表、載入、刪除）	硬刪除資料夾與 DB 記錄
FR-1.5	訪客模式：無需註冊即可上傳與分析	7 天後自動清理影片與記錄

FR-2 綜合分析

編號	需求描述	驗收條件
FR-2.1	自動偵測球場 14 關鍵點並建立 Homography	偵測失敗幀標記為過場，不中斷流程
FR-2.2	自動追蹤球體位置（偵測 + 滑動窗口後處理）	靜止假陽性排除，離群過濾與插值
FR-2.3	自動偵測雙方球員位置與姿態	區分上方（遠端）/ 下方（近端）球員
FR-2.4	自動識別擊球事件與彈跳事件	軌跡變化、手腕鄰近與場地上下文綜合判定
FR-2.5	自動切割比賽回合	基於驗證後的 contact 序列進行回合分段
FR-2.6	自動計算球速（km/h）	基於 Homography 世界座標，場地未偵測時填 null
FR-2.7	自動判定每拍球員站位區域	net / service / baseline 三區分類
FR-2.8	VLM 輔助判定回合勝負	top / bottom / unknown 勝負判定
FR-2.9	輸出標注影片（球框、骨架、場地線疊加）	與原影片同目錄，H.264 MP4 格式
FR-2.10	輸出結構化分析 JSON	包含 metadata、summary、rallies、heatmap 四大區塊
FR-2.11	即時進度回報	前端自適應輪詢，顯示 0–100% 進度與階段描述

FR-3 分析結果展示

編號	需求描述	驗收條件
FR-3.1	回合分析面板	回合列表 + 逐拍明細，點擊可定位影片時間軸
FR-3.2	球員統計面板	雙方擊球數、發球數、得分球數、擊球類型分布
FR-3.3	站位深度面板	網前 / 發球區 / 底線三區分布統計
FR-3.4	球速統計面板	整體 / 發球 / 回合球速之均值、最高值、最低值
FR-3.5	球場落點圖	SVG 球場圖 + 落點散佈 + 熱力圖 + 勝利球標記

FR-4 AI 聊天

編號	需求描述	驗收條件
FR-4.1	基於比賽數據的 RAG 問答	自動將分析 JSON 轉為結構化摘要注入 system prompt
FR-4.2	串流回應	SSE 逐 token 傳輸，前端即時渲染
FR-4.3	視覺補充工具	必要時查看特定回合縮圖，再回填至最終回答
FR-4.4	對話歷史保留	最近 10 輪歷史上下文，DB 持久化最近 40 輪
FR-4.5	Thinking 過濾	</think> 前的思考過程僅記錄後端 log，不傳送前端

FR-5 使用者管理

編號	需求描述	驗收條件
FR-5.1	用戶註冊與登入	帳號唯一、密碼 bcrypt 雜湊、JWT 認證
FR-5.2	訪客 token 機制	上傳時自動產生 uuid4().hex token，存於 sessionStorage
FR-5.3	多分頁同步	localStorage storage 事件監聽，登入/登出跨分頁同步

6. 非功能性需求

NFR-1 效能

編號	需求	目標
NFR-1.1	影片分析吞吐量	單 GPU 可平行處理 ≥ 1 分析任務
NFR-1.2	前端首屏載入時間	≤ 3 秒 (production build)
NFR-1.3	API 回應延遲 (非分析端點)	≤ 200ms (p95)
NFR-1.4	大檔上傳穩定性	3 並發 chunk、10MB/chunk , ≥ 2GB 影片可穩定完成

NFR-2 可靠性

編號	需求	目標
NFR-2.1	分析流程容錯	VLM 驗證失敗時保留原始偵測結果繼續輸出
NFR-2.2	資料持久化	PostgreSQL volume 掛載 + 影片檔案獨立目錄
NFR-2.3	自動清理	每 10 分鐘清理過期 chunk (1hr) 與訪客資料 (7d)

NFR-3 安全性

編號	需求	目標
NFR-3.1	認證機制	JWT HS256 , 24 小時有效期

編號	需求	目標
NFR-3.2	密碼儲存	bcrypt 雜湊，明文不可還原
NFR-3.3	路徑安全	所有檔案操作前驗證路徑在 DATA_DIR 範圍內
NFR-3.4	存取控制	record 路由以 owner_id / guest_token 驗證，session 路由依 session_id 與 owner_id 控制

NFR-4 可維護性

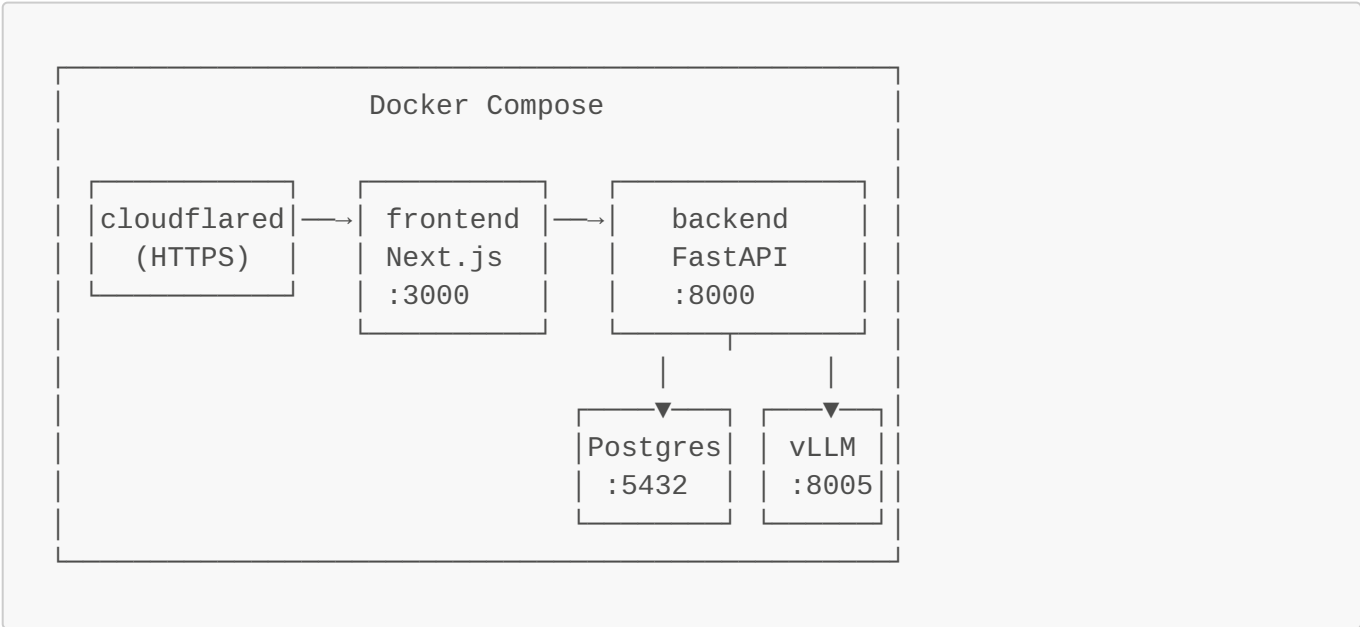
編號	需求	目標
NFR-4.1	容器化部署	Docker Compose 一鍵啟動所有服務
NFR-4.2	開發模式支援	前後端熱重載 (DEV_MODE=true)
NFR-4.3	模型可替換	YOLO 模型路徑由 config 統一管理，可獨立更新
NFR-4.4	VLM 可選	vLLM 以 profile 方式部署，未啟動時分析仍可運作

NFR-5 可用性

編號	需求	目標
NFR-5.1	響應式佈局	桌面瀏覽器 (≥ 1280px) 為主要支援目標
NFR-5.2	深色/淺色模式	支援系統偏好偵測與手動切換
NFR-5.3	即時回饋	上傳進度、分析進度、轉碼狀態皆有即時 UI 回饋

7. 系統架構概觀

7.1 部署架構



7.2 邏輯分層



8. 技術選型與評估

需求面向	選用技術	選型理由
前端框架	Next.js 16 + React 19	Server-side rewrites 簡化反向代理；React 生態成熟；TypeScript 確保型別安全
後端框架	FastAPI	原生非同步支援 async/await；自動 OpenAPI 文件；Python 生態豐富（CV/ML）
資料庫	PostgreSQL 16	穩定可靠；Docker 官方映像支援完善；索引效能滿足當前規模
ORM	SQLAlchemy	Python 生態標準 ORM；支援原生 SQL 退路
物件偵測	Ultralytics YOLO	即時推論效能優異；社群活躍；支援 pose estimation 與自訂訓練
球體追蹤	YOLO 偵測 + 滑動窗口後處理	兼顧追蹤穩定度與後處理可解釋性

需求面向	選用技術	選型理由
座標轉換	OpenCV Homography	14 關鍵點 → 世界座標投影，成熟穩定
影片處理	FFmpeg + decord	FFmpeg 處理編碼/轉碼；decord 高效逐幀解碼
VLM 推論	vLLM + Qwen 多模態	OpenAI 相容 API；GPU 記憶體效率高；支援多圖輸入
部署	Docker Compose	一鍵啟動；服務隔離；環境一致性
對外存取	Cloudflare Tunnel	無需公網 IP 或 SSL 憑證管理；零配置 HTTPS

9. 資料流程設計

9.1 影片上傳流程

使用者選擇檔案

→ 前端分割為 10MB chunks

→ 3 並發 POST /api/upload_chunk

→ 全部完成 POST /api/upload_complete

→ 後端合併 chunks → 儲存至 videos/{owner|guest}/

→ 解析影片 metadata(duration, fps, codec, resolution)

→ 寫入 DB(analysis_records)

→ 若非 H.264 → 背景轉碼

→ 回傳 session_id + metadata

9.2 綜合分析流程

使用者點擊「綜合分析」

→ POST /api/analyze

→ 後端 asyncio.create_task() 非同步執行：

Phase 1：逐幀偵測與標注輸出

└ 場地關鍵點 → Homography

└ 球員姿態偵測

└ 球體追蹤 + 滑動窗口定案

└ 同步輸出標注影片

Phase 2：事件偵測與回合整理

└ 事件偵測 (contacts)

└ 軌跡插值

└ 球速計算

└ 回合切割

Phase 3：VLM 勝負判定

└ 逐回合判定 top/bottom/unknown

Phase 4：統計彙整

- └ 輸出 analysis JSON
- 前端自適應輪詢 GET /api/status/{session_id}
- 完成後載入分析結果 + 標注影片

9.3 AI 聊天流程

- 使用者輸入問題
- POST /api/chat {session_id, question}
 - 後端組建 messages :
 - └ system: 角色設定 + RAG 結構化摘要 + 相關回合
 - └ history: 最近 10 輪對話
 - └ user: 問題文字
 - POST vLLM /v1/chat/completions (stream=true, 必要時含 tools)
 - 若模型要求查看特定回合 :
 - └ 從 `thumbs/` 取該回合縮圖
 - └ 呼叫 vision 能力取得視覺描述
 - └ 再整理為最終回答
 - 過濾 thinking tokens → SSE 串流回應
 - 前端逐 token 渲染
 - 完成後持久化至 DB

10. AI 模型策略

10.1 模型清單

模型	用途	來源	輸入	輸出
YOLO26s (自訓練)	網球偵測	自訓練	單幀影像	球體 bounding box
YOLO26n-pose (預訓練)	球員姿態偵測	COCO 17 關鍵點預訓練	單幀影像	人體骨架 + bounding box
YOLO26n-pose (fine-tune)	場地關鍵點偵測	自訓練 14 關鍵點	單幀影像	場地 14 關鍵點座標
Qwen 多模態模型	回合勝負判定 + AI 問答	預訓練 (Hugging Face)	多張圖片 + 文字	結構化 XML / 自然語言

10.2 推論策略

- **YOLO 模型**：啟動時一次載入至 GPU，所有分析任務共享模型實例
- **VLM 模型**：透過 vLLM 以 OpenAI 相容 API 提供服務，支援 GPU 記憶體利用率調控 (85%)
- **容錯設計**：VLM 呼叫失敗時，Phase 3 整體 try/except 保護，退回原始偵測結果

10.3 模型迭代方向

- 球體偵測：擴充訓練集 (不同場地、光線、攝影角度)，提升泛用性
- 場地偵測：增加室內場地與非標準角度訓練資料

- 擊球類型：從 4 類 (serve/overhead/swing/unknown) 擴充至更細緻分類
- 雙打支援：球員偵測模型需擴充至 4 人場景

11. 安全性設計

11.1 認證與授權

機制	說明
JWT (HS256)	24 小時有效期，payload 僅含 user_id
bcrypt	密碼雜湊儲存，不可逆向還原
訪客 token	<code>uuid4().hex</code> ，sessionStorage 儲存，關閉分頁即失效
session 存取控制	登入用戶以 owner_id 比對；訪客 record 請求以 guest_token 驗證

11.2 資料安全

威脅	對策
Path Traversal	<code>assert_under_data_dir()</code> 確保所有檔案操作在 DATA_DIR 內
未授權存取他人影片	session owner 驗證 + DB owner_id 欄位比對
JWT 密鑰洩漏	SECRET_KEY 由環境變數注入，未設定時啟動警告
檔案殘留	刪除影片時同步移除資料夾；訪客資料 7 天自動清理

11.3 網路安全

- Cloudflare Tunnel 提供 HTTPS 加密傳輸
- 後端服務僅暴露於 Docker 內部網路，不直接對外
- CORS 設定 (目前全開，正式環境應限縮)

12. 部署與維運策略

12.1 部署方式

- 容器化：全服務 Docker Compose 編排
- 環境切換：DEV_MODE 環境變數控制開發/生產模式
- VLM 可選：`--profile vllm` 選擇性啟動，降低無 GPU 環境的部署門檻
- 資料持久化：PostgreSQL 與 Hugging Face 模型快取均掛載 host volume

12.2 硬體建議

等級	CPU	RAM	GPU	儲存	適用場景
基礎	8 核心	16GB	12GB VRAM	100GB SSD	僅 YOLO 分析，無 VLM
建議	8+ 核心	32GB	24GB+ VRAM	200GB SSD	完整功能含 VLM 與 RAG 問答

12.3 自動維運

任務	頻率	說明
chunk 暫存清理	每 10 分鐘	刪除超過 1 小時的上傳分塊
訪客資料清理	每 10 分鐘	刪除超過 7 天的訪客影片與 DB 記錄
健康檢查	持續	PostgreSQL healthcheck 確保 DB 就緒

13. 效益分析

13.1 使用者效益

對象	效益
教練	賽後分析時間從 1–3 小時縮短至分鐘級；量化數據支撐訓練決策
選手	自助式賽後檢討，可視覺化追蹤擊球習慣與站位傾向
學校 / 俱樂部	無需額外硬體投資，以軟體服務方式導入數據化訓練

13.2 技術差異化

面向	本系統	傳統方案
硬體需求	一般影片即可	需專用攝影系統 / 感測器
分析深度	世界座標量化 + RAG / VLM 解讀	多為像素級標註
解讀能力	RAG 問答，基於實際數據回答	無整合式問答
部署門檻	Docker Compose 一鍵部署	專業技術人員現場安裝

13.3 商業潛力

- **SaaS 訂閱制**：教練 / 俱樂部月費方案
- **企業版地端部署**：協會、培訓中心客製方案
- **API 授權**：分析結果 API 化，供第三方平台整合
- **選手資料庫**：長期追蹤選手進步軌跡，提升客戶黏著度

14. 風險評估與對策

風險	可能性	影響度	對策
非標準攝影角度導致場地偵測失敗	高	中	失敗幀自動標記為過場，不中斷分析；逐步擴充訓練資料
GPU 記憶體不足（同時運行 YOLO + VLM）	中	高	VLM 以獨立 profile 部署，可選擇性啟用；分析與 VLM 分階段使用 GPU

/

風險	可能性	影響度	對策
高速球體偵測遺漏	高	中	滑動窗口插值補償、靜止黑名單與離群過濾；持續擴充訓練集
VLM 回應不穩定或超時	中	低	timeout + 背景 try/except 容錯，失敗時保留原始分析結果
大量訪客同時使用導致資源不足	低	高	訪客資料定期清理；未來可再加入佇列與限流
SECRET_KEY 未設定導致 JWT 跨重啟失效	中	低	啟動時自動警告；文件明確提示需設定環境變數

15. 開發里程碑

階段	內容	關鍵產出
第一階段	球體偵測模型訓練、球體追蹤、標注影片輸出	可追蹤球體軌跡的標注影片
第二階段	場地關鍵點模型訓練、Homography、球速計算、回合切割	世界座標量化分析 JSON
第三階段	VLM 輔助驗證、互動式分析面板（5 個子分頁）、RAG 問答	完整分析平台 MVP
後續規劃	雙打場景、更細緻擊球分類、即時串流分析、行動端、API 對外授權	產品化與商業擴展